

Når du kommer ind til eksaminationen, skal vi tale om to ting: Dit eksamensprojekt, som du skal præsentere for os, og dit arbejde med opgaven herunder.

Du skal prøve at nå så meget af nedenstående opgave som muligt, men det er ikke et krav at du har en komplet løsning til alle dele. Vi vil også gerne høre om din arbejdsproces, f.eks. overvejelser om opgaven, ikke færdig kode, skitser og diagrammer på papir mm.

Husk at du gerne må bruge internettet i forberedelsestiden, du må blot ikke kommunikere med andre personer.

Systemer som kan genere kode, f.eks. GitHub Copilot eller OpenAI ChatGPT, må bruges i det omfang de er brugt i undervisningen.

Tip: Læs hele opgaven før du går i gang, start med de dele du finder lettest.

Tip: Gem flere udgaver af opgaven når du arbejder med den, f.eks. `program_1.py`, `program_2.py` osv.

Tip: Du kan altid starte helt forfra ved at downloade zip-bilagene igen.

Opgave 3: Bunker Defence (pygame)

Programmet `bunker.py` er et spil hvor en bunker med en kanon skal forhindre fjendtlige cirkler i at ramme jorden. Spillet er lavet med biblioteket *pygame*.

- Undersøg programmet og forklar hvordan der gives point når cirklerne rammes af skud.
- Udvid programmet således man mister point når cirklerne rammer jorden.
- Udvid programmet yderligere med dine egne ideer eller implementer en af følgende ideer:
 - “game-over”-betingelse og -skærm.
 - Tilføj power-ups.
 - Animationer eller andre effekter når skud rammer.